



Résistance au déversement d'une solive de plancher en phase de construction – Maintien par le bac métallique

Article

Pierre-Olivier MARTIN, directeur de projets recherche, CTICM | Tien-Minh NGUYEN, chef de projets recherche, CTICM

1 | Introduction

1.1 | CONTEXTE ET OBJECTIF

Dans les systèmes de planchers utilisant des poutres mixtes acier-béton, de grandes portées peuvent aisément être franchies, typiquement de 15 à 18 m environ pour des poutrelles laminées ou reconstituées par soudage. Lorsque ces poutres sont conçues comme isostatiques, la semelle inférieure reste tendue sur toute la portée, ce qui permet d'éliminer tout risque de déversement en phase définitive, c'est-à-dire lorsque le béton est actif, grâce au maintien latéral continu de la semelle supérieure procuré par la connexion et la dalle. En phase de construction, lors du coulage du béton, ce maintien n'est pas encore disponible. Le déversement de la poutrelle en acier sous l'effet des charges de construction peut devenir le critère dimensionnant pour cette phase si aucun étalement, provisoire ou non, n'est prévu.

Quand la dalle est elle-même mixte, le bac collaborant en acier, qui joue aussi le rôle de coffrage perdu, peut augmenter très notablement la résistance au déversement de la poutrelle, pour peu que les liaisons du bac satisfassent à certaines dispositions constructives.

Cet article détaille les méthodes de calcul permettant de justifier la résistance au déversement d'une solive stabilisée par des bacs acier en phase de construction. Un exemple d'application est proposé à titre d'illustration. La résistance du bac et de ses fixations sera traitée dans un article ultérieur.

1.2 | DOMAINE D'APPLICATION

Les méthodes décrites dans cet article peuvent être appliquées aux poutres vérifiant les conditions suivantes :

- la poutre est une solive isostatique, faisant partie d'un groupe de poutres régulièrement espacées, sur lesquelles repose le bac métallique du plancher mixte, dont les nervures sont orientées perpendiculairement à l'axe des solives ;
- elle peut être indifféremment une poutre intermédiaire ou une poutre de rive ;
- la méthode reste applicable si les entraxes entre solives ne sont pas identiques, dans la mesure où l'entraxe ne varie pas de plus de 25 % entre travées adjacentes. Il convient alors d'utiliser la portée moyenne des travées ;
- les poutres peuvent être laminées ou reconstituées par soudage. Dans cette dernière configuration, les sections mono-symétriques sont aussi couvertes. Les poutres à ouvertures d'âme, isolées ou régulièrement espacées, peuvent aussi être traitées à l'aide de la méthode proposée dans l'article, à condition toutefois que la présence des ouvertures soit prise en compte de manière adéquate, notamment dans le calcul du moment critique ;
- l'épaisseur nominale des tôles profilées est au moins égale à 0,75 mm ;
- une fixation est disposée dans chaque nervure ou dans une nervure sur deux, pour relier le bac à chacune des solives maintenues ;
- un couturage entre tôles adjacentes est réalisé pour que le bac ait un comportement d'ensemble.



Il n'est pas possible de tenir compte d'un maintien par le bac quand les nervures sont orientées dans la même direction que les poutrelles.

2 | Stabilisation d'une poutrelle par le bac en acier

2.1 | PRINCIPES

Lorsqu'une poutre fléchit déverse, toute section droite de cette poutre, supposée indéformable, est susceptible de subir les déplacements et les rotations suivants, en fonction de sa position le long de la poutre et des conditions de maintien (Figure 1) :

- ① une translation latérale ΔU_y ;
- ② une torsion autour de l'axe de la poutre $\Delta \theta_x$;
- ③ une flexion autour de l'axe de flexion de faible inertie $\Delta \theta_z$;
- ④ un gauchissement des semelles $\Delta \theta_w$.

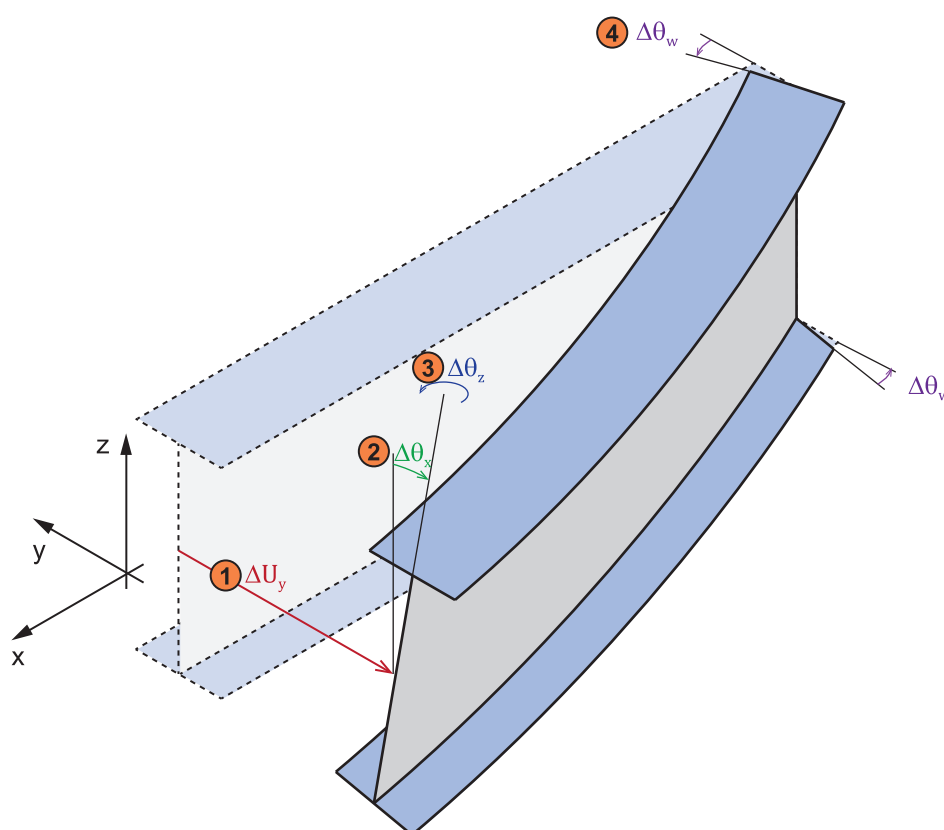


Figure 1 : Degrés de liberté impliqués dans le déversement d'une poutre

On peut admettre que la rigidité axiale du bac est très grande devant les rigidités en torsion et flexion de la poutre. Si deux poutres identiques et parallèles sont reliées entre elles par un bac en acier dont les nervures sont perpendiculaires à leur axe, le déplacement latéral de la semelle supérieure d'une des poutres est alors nécessairement égal à celui de l'autre poutre. Le déversement ne peut donc avoir lieu que simultanément pour les deux poutres. Dans ce cas, la compatibilité cinématique impose des déformations au bac, d'une part en cisaillement (suivant la direction parallèle aux nervures) et d'autre part en flexion (Figure 2). Autrement dit, le bac retarde l'instabilité de la poutre en s'opposant aux déformations internes que lui ferait subir le déversement, ce qui se traduit pour les poutres par les rigidités additionnelles de maintien suivantes :

- une rigidité s'opposant à la flexion par rapport à l'axe de faible inertie des poutres $\Delta \theta_z$, provenant de la rigidité en cisaillement du bac, dans la direction parallèle aux nervures,
- et une rigidité vis-à-vis de la torsion $\Delta \theta_x$, provenant de la raideur flexionnelle du bac par rapport à l'axe perpendiculaire aux nervures entre ses appuis.

Il est important de noter ici que les poutres sont soumises aux mêmes charges et déversent en même temps. Leur déplacement latéral est donc approximativement égal et la raideur axiale du bac ne s'oppose pas à ce déplacement.

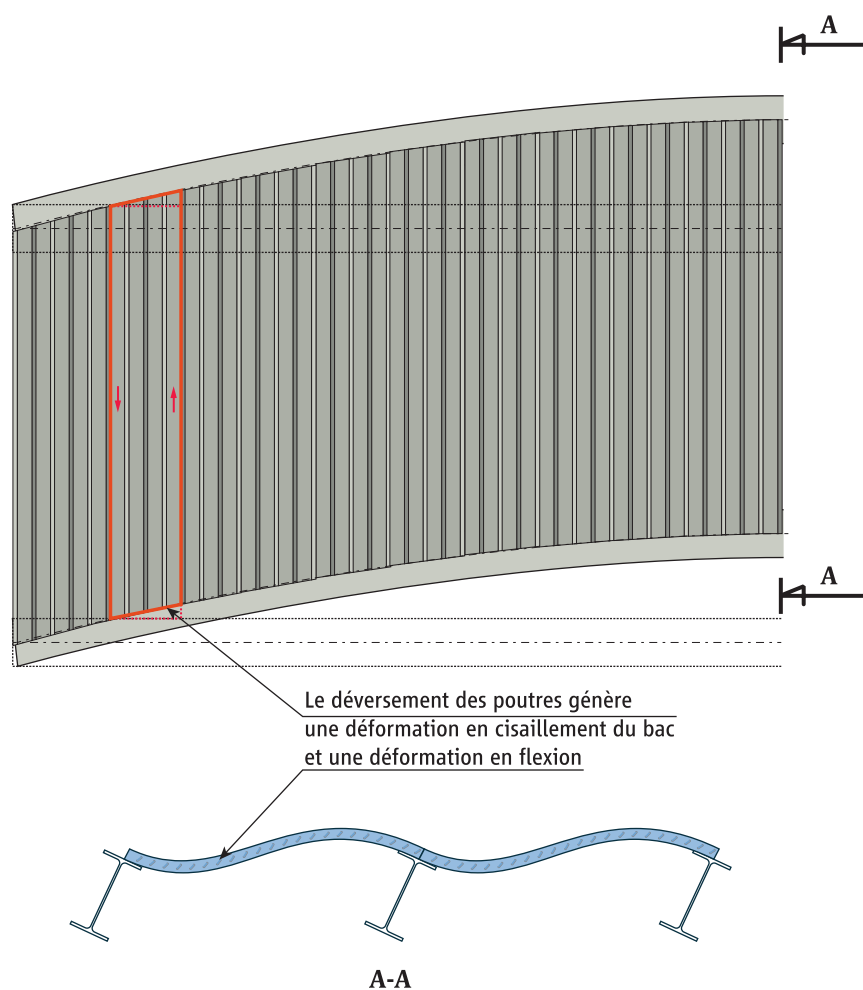


Figure 2 : Déformations du bac induite par le déversement simultané de poutres voisines

2.2 | MÉTHODE GÉNÉRALE POUR LA VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE AU DÉVERSEMENT

Pour justifier la résistance au déversement d'une poutrelle métallique en phase de coulage du béton, en prenant en compte la stabilisation apportée par le bac, il convient d'appliquer la méthode générale du paragraphe 6.3.2.2 de la norme NF EN 1993-1-1 [3]. La vérification de la résistance au déversement s'effectue par le critère suivant :

$$\frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1 \quad (1)$$

où M_{Ed} est le moment de calcul

$M_{b,Rd}$ le moment résistant au déversement, obtenu par la formule suivante :

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} W_y f_y / \gamma_{M1} \quad (2)$$

W_y est le module de résistance approprié :

$W_y = W_{pl,y}$ pour une section de classe 1 ou 2 (résistance plastique) ;

$W_y = W_{el,y}$ pour une section de classe 3 (résistance élastique de la section brute) ;

$W_y = W_{eff,y}$ pour une section de classe 4 (résistance élastique de la section efficace).

f_y est la limite d'élasticité du profilé en acier, obtenue en fonction de la nuance et de l'épaisseur de semelle. Pour les bâtiments en France, on utilise le Tableau 3.1 de la norme NF EN 1993-1-1.

γ_{M1} est le coefficient partiel pour la stabilité des barres. Pour des applications de bâtiment, l'Annexe Nationale de la norme NF EN 1993-1-1 [4] préconise une valeur $\gamma_{M1} = 1,0$.

χ_{LT} est le coefficient de réduction pour le déversement, obtenu par :

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}} \quad [3]$$

$$\Phi_{LT} = \frac{1}{2} \left[1 + \alpha_{LT}(\bar{\lambda}_{LT} - 0,2) + \bar{\lambda}_{LT}^2 \right]$$

$\bar{\lambda}_{LT}$ est l'élancement réduit pour le déversement, calculé à l'aide de la formule suivante :

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y f_y}{M_{cr}}} \quad [4]$$

α_{LT} est le coefficient d'imperfection, déterminé en fonction de la courbe de déversement, d'après le Tableau 1. Le choix de la courbe de déversement est effectué en fonction de la géométrie de la section de la poutre, d'après le Tableau 2, où h et b sont respectivement la hauteur et la largeur de la section (cf. Figure 3).

M_{cr} est le moment critique pour le déversement élastique.

Courbe de déversement	a	b	c	d
Coefficient d'imperfection α_{LT}	0,21	0,34	0,49	0,76

Tableau 1: Valeurs des coefficients d'imperfection

Section transversale	Limites	Courbe de déversement
Sections en I laminées	$h / b \leq 2$	a
	$h / b > 2$	b
Sections en I soudées	$h / b \leq 2$	c
	$h / b > 2$	d
Autres sections	-	d

Tableau 2: Choix de la courbe de déversement

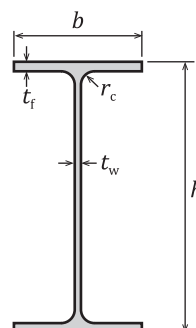


Figure 3: Dimensions d'une section de profilé laminé

Dans ces formules, l'effet stabilisateur procuré par la présence du bac intervient seulement dans le calcul du moment critique M_{cr} , en prenant en compte d'une part la raideur s'opposant à la rotation autour de l'axe vertical $\Delta\theta_z$, procurée par le cisaillement du bac, et d'autre part la raideur en torsion procurée par la flexion du bac. On peut trouver dans la littérature,

et en particulier dans les Recommandations de la CECM [8], plusieurs formules analytiques permettant le calcul direct de M_{cr} prenant en compte l'effet de ces deux raideurs. Compte tenu des limitations propres à chacune des formulations, cet article recommande l'utilisation du logiciel LTBeamN [14], qui est disponible en téléchargement sur le site du CTICM. Le calcul des rigidités additionnelles dues au maintien par le bac est détaillé dans le [paragraphe 3](#) de l'article.

2.3 | MÉTHODE SIMPLIFIÉE POUR LA VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE AU DÉVERSEMENT

La clause BB.2.1 (1)B de l'Annexe BB2 dans la norme NF EN 1993-1-1 [3] et la clause 10.1.1 (10) de la norme NF EN 1993-1-3 [5] proposent une méthode simplifiée pour justifier rapidement la stabilité au déversement d'une poutrelle métallique maintenue latéralement par un bac à profil trapézoïdal. La poutre peut être considérée comme latéralement maintenue, et donc ne pas nécessiter une vérification plus complète comme celle proposée dans le [paragraphe 2.2](#), si la rigidité S en cisaillement par unité de longueur, procurée par le maintien du bac, vérifie la condition suivante :

$$S \geq \frac{70}{h^2} \left(EI_w \frac{\pi^2}{L^2} + GI_t + 0,25 EI_z \frac{\pi^2}{L^2} h^2 \right) \quad (5)$$

où : I_w est l'inertie de gauchissement de la poutre ;

I_t est son inertie de torsion ;

I_z est son moment d'inertie de flexion par rapport à son axe faible ;

L et h sont respectivement la longueur et la hauteur de la poutre.

Il est à noter que pour être valide, ce critère nécessite la fixation du bac dans chaque creux d'onde. Lorsque la tôle est fixée sur la solive seulement une nervure sur deux, le critère (5) peut encore être appliqué, mais en remplaçant S par $0,2 S$.

La rigidité en cisaillement du bac peut être calculée en première approche par la formule simplifiée proposée par la norme NF EN 1993-1-3, clause 10.1.1 (10) :

$$S = 1\,000 \sqrt{t_p^3} (50 + 10 \sqrt[3]{d_{ext}}) \frac{d}{h_p} \quad [\text{Nm/m}] \quad (6)$$

où t_p est l'épaisseur de la tôle (en mm) ;

d_{ext} est la distance entre les solives d'extrémité du module de plancher (en mm) ;

d est la distance entre solives adjacentes ;

h_p est la hauteur du bac.

La formulation simplifiée de l'équation (6) place du côté de la sécurité. Alternativement, selon le paragraphe 10.1.1 (6) Note 2 de la NF EN 1993-1-3 [5], la rigidité au cisaillement S peut être calculée à l'aide des Recommandations de la CECM [8], pour une évaluation plus précise.

2.4 | JUSTIFICATION DE LA RÉSISTANCE DU BAC ET DE SES FIXATIONS

Quand la résistance au déversement de la poutre repose sur la prise en compte de la présence du bac, il est nécessaire de justifier la résistance des tôles du bac et de leurs fixations vis-à-vis des efforts impliqués par le maintien latéral. Cette justification n'est pas abordée ici, elle sera traitée dans un article à paraître prochainement.

3 | Raideurs du maintien par un panneau diaphragme

3.1 | DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PLANCHER

On considère un ensemble de n_s solives, de portée L , régulièrement espacées par une distance d entre axes de poutre (Figure 4). Ces solives sont maintenues par un bac métallique dont les nervures sont orientées perpendiculairement aux poutres. Les nervures de bac ont une forme trapézoïdale.

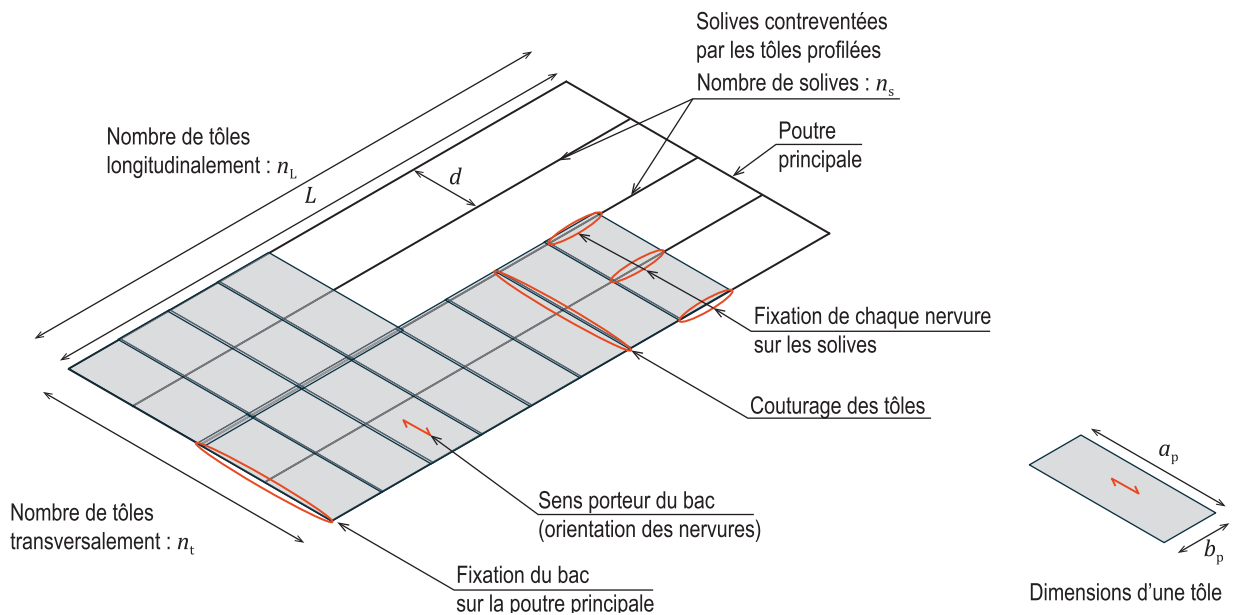


Figure 4 : Configuration des solives maintenues par effet diaphragme du bac

Le bac est constitué à partir de tôles profilées métalliques. Il forme un ensemble homogène grâce aux fixations sur les solives et au couturage, selon les conditions suivantes (Figure 5) :

- une fixation est réalisée pour chacune des nervures au droit de chaque solive (entraxe des fixation : e_L). Une fixation dans une nervure sur deux est aussi possible mais conduit à des raideurs nettement plus faibles ;
- pour les tôles à l'extrémité des solives, des fixations sont effectuées dans la poutre principale (entraxe des fixations : e_t) ;
- au droit du recouvrement des tôles dans leur sens longitudinal, des fixations sont effectuées entre tôles voisines pour constituer un couturage, avec un entraxe noté e_c ne devant pas excéder 500 mm.

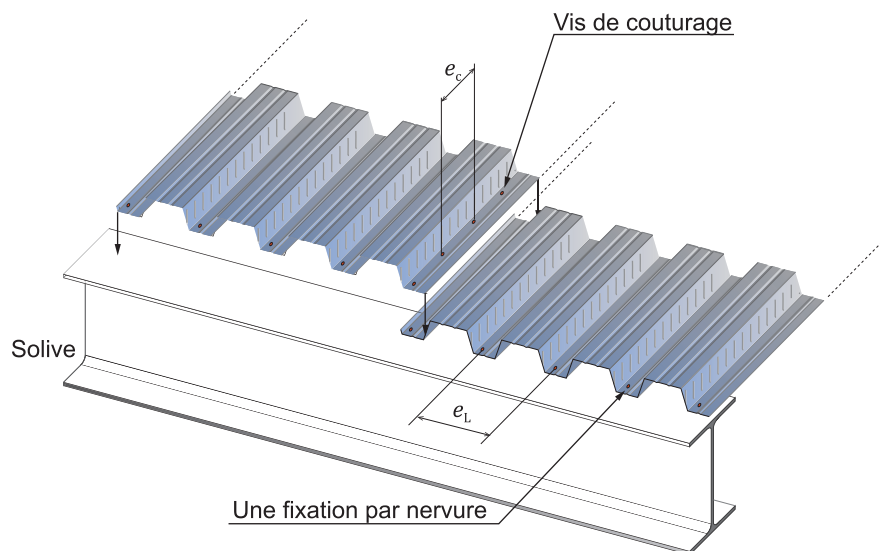


Figure 5: Fixation et couturage des tôles profilées

On définit les paramètres suivants (Figure 4), n_s étant le nombre total de solives maintenues :

- n_L nombre de tôles utilisées dans le sens de la portée des solives ;
- n_t nombre de tôles utilisées dans le sens perpendiculaire aux solives ;
- n_{ts} nombre de travées entre solives ($n_{ts} = n_s - 1$) ;
- n_{sp} nombre de solives supportant une tôle individuelle ;
- m nombre de travées franchies par une tôle, soit $m = n_{sp} - 1$;

Dans le cas de la Figure 4 : $n_s = 5$, $n_t = 2$, $m = 2$ et $n_{sp} = 3$.

Les tôles profilées constituant le diaphragme horizontal sont décrites par les paramètres suivants (Figure 6) :

- h_p hauteur des nervures
- t_{nom} épaisseur nominale de la tôle
- b_t largeur en sommet de nervure
- b_b largeur en creux de nervure
- e_p entraxe des nervures
- b_r largeur de tôle entre nervures voisines : $b_r = e_p - b_t$
- I_b inertie de flexion par unité de largeur
- f_{yp} limite d'élasticité
- f_{up} résistance ultime à la traction
- θ_p angle de l'âme des nervures par rapport à l'axe vertical

L'angle θ_p peut être calculé à l'aide de la formule suivante :

$$\tan \theta_p = \frac{b_t - b_b}{2 h_p} \quad [7]$$

L'épaisseur de calcul t_p des tôles est obtenue par :

$$t_p = t_{nom} - t_r \quad [8]$$

où t_r est l'épaisseur du revêtement anti-corrosion appliqué sur les tôles. D'après la Note de la clause 3.2.4 (3) de la norme NF EN 1993-1-3, l'épaisseur pour le revêtement courant (zinc Z275) est égale à : $t_r = 0,04 \text{ mm}$.

Chacune des tôles constituant le bac a pour dimensions a_p , longueur dans le sens des nervures et b_p , largeur dans le sens perpendiculaire aux nervures.

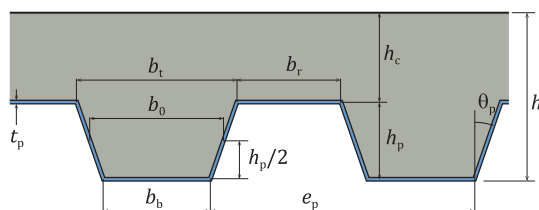


Figure 6 : Géométrie d'une tôle profilée à nervures trapézoïdales

En fonction des projets et des longueurs commerciales des tôles fournies par les producteurs, les bacs peuvent être isostatiques ou continus sur 2 ou plusieurs travées.

Lorsque plusieurs tôles sont nécessaires dans le sens perpendiculaire aux solives (cas $n_t > 1$), la transition entre deux tôles adjacentes peut se faire avec l'une des deux méthodes suivantes :

- les tôles se chevauchent par emboîtement, ce qui implique une forme ouverte pour les nervures (Figure 7 a). Dans ce cas, la même fixation est utilisée dans chaque nervure pour lier les deux tôles à la solive ;
- les tôles ne se chevauchent pas, et les fixations du bac sur la solive commune sont placées dans chacune des tôles (Figure 7 b et c) ;

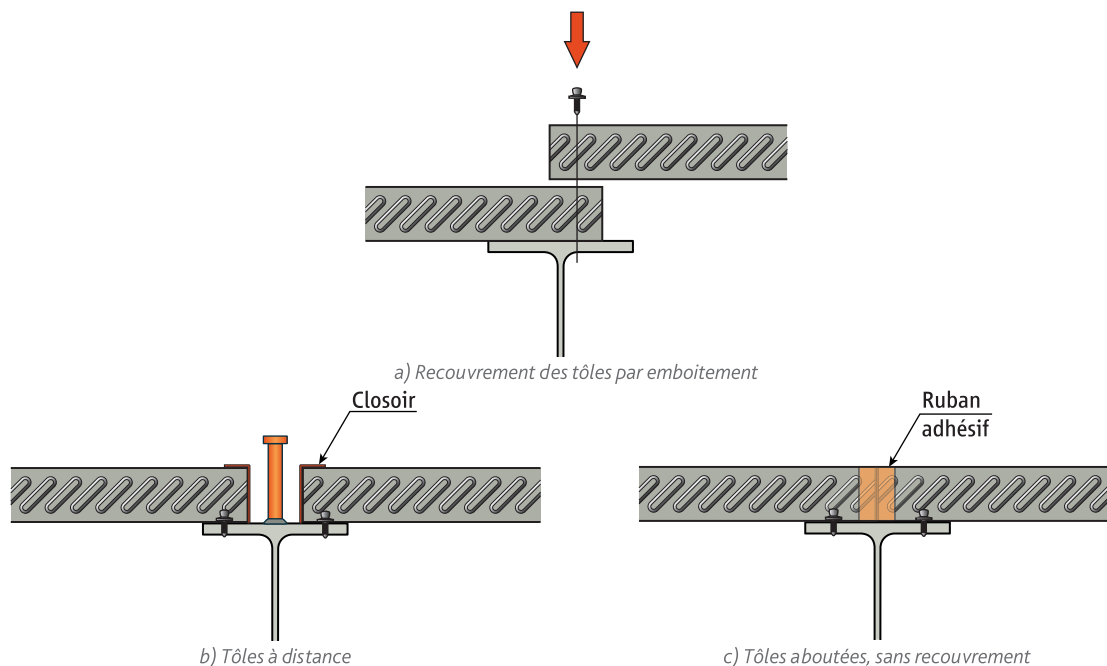


Figure 7 : Transition entre tôles adjacentes au droit d'une solive

3.2 | SYSTÈMES DE FIXATION BAC-SOLIVES ET DE COUTURAGE ENTRE BACS

Les tôles profilées sont fixées sur les solives soit par des vis auto-foreuses, soit par des clous mis en place par un pistolet à décharge (Figure 8). Pour que le maintien latéral des solives par le bac soit effectif, il convient de placer une fixation pour chaque nervure, ou éventuellement, une fixation toutes les deux nervures de bac.

On note :

- s_p la flexibilité d'une fixation, définie par le glissement entre le bac et la solive en appliquant une force unitaire (cf. § 3.3.5) ;
- e_L la distance, dans le sens longitudinal, entre deux fixations. On a $e_L = e_p$ quand il y a une fixation par nervure et $e_L = 2 e_p$ pour une fixation toutes les 2 nervures.

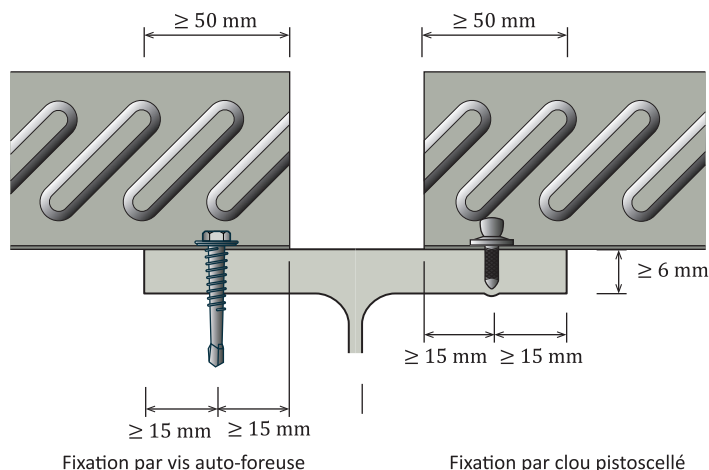


Figure 8 : Fixations des tôles profilées sur les solives

Deux tôles profilées placées côte à côte dans le sens des nervures doivent être reliées entre elles par des fixations de couture régulièrement espacées (Figure 5). Ce raccord peut être effectué en creux d'onde ou au sommet des nervures, en fonction de la position de la nervure de transition. Les attaches de couture peuvent être réalisées soit par des vis auto-taraudeuses soit par des rivets.

On note :

- s_s la flexibilité d'une fixation de couture, provenant là aussi du glissement entre les tôles assemblées (cf. § 3.3.5) ;
- e_c la distance entre deux fixations de couture.

Pour les traverses aux extrémités des solives, il est recommandé de disposer des fixations du bac avec le même espacement que celui du couture.

3.3 | RAIDEUR DU MAINTIEN PROCURÉ PAR LE CISAILLEMENT DU BAC

3.3.1 | Domaine d'application

Les formulations données dans ce chapitre proviennent des Recommandations de la CECM [8] (Annexe B). Elles sont valables tant que le rapport entre la longueur d'une tôle a_p et l'entraxe des nervures e_p satisfait à la condition : $a_p / e_p > 10$ (d'après [10]).

3.3.2 | Raideur en cisaillement pour la stabilisation des solives

La rigidité en cisaillement du bac, disponible pour chaque solive stabilisée, est déterminée par la relation suivante :

$$S_{\text{act}} = \frac{L}{c} \quad [9]$$

- où :
- L est la longueur des solives (Figure 4) ;
 - c est la flexibilité totale en cisaillement du bac.

Il convient de calculer la flexibilité c du bac agissant comme diaphragme par la formule suivante :

$$c = c_{1,1} + c_{1,2} + c_{2,1} + c_{2,2} \quad (10)$$

où : $c_{1,1}$ est la flexibilité due à la distorsion de la tôle profilée ;

$c_{1,2}$ est la flexibilité due à la déformation en cisaillement de la tôle profilée ;

$c_{2,1}$ est la flexibilité due au glissement des fixations bac-solives ;

$c_{2,2}$ est la flexibilité due au glissement des vis de couturage entre tôles.

Dans ces formules et celles qui suivent, la déformabilité est exprimée comme étant égale au rapport entre le déplacement de l'extrémité du bac et l'effort appliqué dans la direction parallèle aux nervures du bac (Figure 9).

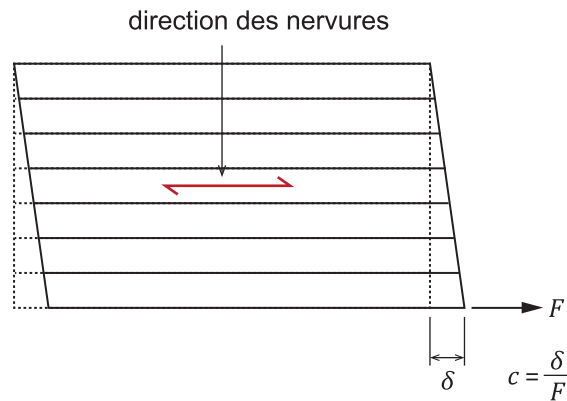


Figure 9 : Définition des flexibilités d'une tôle profilée

3.3.3 | Flexibilités de la tôle profilée

Les composantes $c_{1,j}$, relatives aux déformations en distorsion ou en cisaillement des tôles, peuvent être calculées avec les équations suivantes :

$$c_{1,1} = \frac{L \alpha_5 K \left(\frac{e_p}{t_p} \right)^{2,5}}{E d^2} \quad (11)$$

$$c_{1,2} = \frac{2 L (1 + \nu) (1 + 2h_p/e_p)}{E t_p d} \quad (12)$$

où : L est la portée des solives ;

E et ν sont respectivement le module d'Young et le coefficient de Poisson de l'acier ;

h_p , t_p et e_p sont respectivement la hauteur, l'épaisseur et l'entraxe des nervures des tôles profilées (cf. § 3.1) ;

K est un coefficient dépendant de la géométrie et des fixations du bac. K prend pour valeur K_1 avec une fixation toutes les nervures et K_2 avec une fixation toutes les deux nervures.

Le Tableau 3 donne les valeurs des coefficients K_1 et K_2 , déterminées à partir des Recommandations de la CECM [8], pour les bacs couramment utilisés sur le marché français. Les valeurs données dans les Recommandations ne sont toutefois valables que pour des bacs à angle sortant ($\theta_p > 0$). Le Tableau 4 donne les valeurs des coefficients K_1 et K_2 pour des bacs à angle rentrant ($\theta_p < 0$), déterminées à l'aide de simulations numériques par éléments finis (voir [15] pour plus de détails).

Les Tableaux 10 et 11 en Annexe, repris des Recommandations de la CECM, donnent les valeurs de K_1 et de K_2 pour des géométries quelconques de bacs à angle sortant.

α_5 est un paramètre prenant en compte l'influence du recouvrement et la continuité des tôles profilées, dont la valeur est donnée dans le Tableau 5.

Bac	e_p [mm]	b_t [mm]	b_b [mm]	h_p [mm]	b_r [mm]	θ_p [°]	$\beta_r = b_r/e_p$	$\beta_h = h_p/e_p$	K_1	K_2
Cofraplus 60	207	101	62	58	106	18,6	0,512	0,280	0,176	1,499
Cofrastra 70	183	113	87	73	70	10,10	0,383	0,399	0,357	2,170
Cofraplus 77	192	110	54	77	82	19,98	0,427	0,401	0,239	2,433
ComFlor 46	225	158	105	46	67	29,95	0,298	0,204	0,096	0,646
ComFlor 60	300	170	120	60	130	22,62	0,433	0,200	0,100	0,759
ComFlor 80	300	150	120	80	150	10,62	0,500	0,267	0,209	1,334
PCB 60	207	100	61	60	107	18,0	0,517	0,290	0,189	1,588
PCB 80	187,5	110	54	77	77,5	19,98	0,413	0,411	0,239	2,494
Jl 60-160-800 Jl 60-160-801 Jl 60-160-802	160	102	58	60	58	20,14	0,363	0,375	0,227	1,990
HiBond 55.750	150	88,5	61,5	55	61,5	13,79	0,410	0,367	0,276	2,008
HiBond 55.800	200	88,5	61,5	55	111,5	13,79	0,558	0,275	0,460	1,540

Tableau 3 : Coefficients K_1 et K_2 pour des bacs courants à angle sortant ($\theta_p > 0$)

Bac	e_p [mm]	b_t [mm]	b_b [mm]	h_p [mm]	b_r [mm]	θ_p [°]	$\beta_r = b_r/e_p$	$\beta_h = h_p/e_p$	K_1	K_2
Cofrastra 40 0,75	150	103,5	124	40	46,5	-14,37	0,31	0,27	0,228	0,886
Cofrastra 40 0,88	150	103,5	124	40	46,5	-14,37	0,31	0,27	0,229	0,880
Cofrastra 56S 0,75	150	110	137	56	40	-13,55	0,27	0,37	0,328	1,431
Cofrastra 56S 0,88	150	110	137	56	40	-13,55	0,27	0,37	0,331	1,405
Cofrastra 56S 1,00	150	110	137	56	40	-13,55	0,27	0,37	0,333	1,387
Cofrastra 56S 1,25	150	110	137	56	40	-13,55	0,27	0,37	0,337	1,364
HOLORIB HR 51 t=0,75	150	114	138	51	36	-13,24	0,24	0,34	0,246	1,127
HOLORIB HR 51 t=0,88	150	114	138	51	36	-13,24	0,24	0,34	0,247	1,109
HOLORIB HR 51 t=1,00	150	114	138	51	36	-13,24	0,24	0,34	0,250	1,097
HOLORIB HR 51 t=1,25	150	114	138	51	36	-13,24	0,24	0,34	0,253	1,085
ComFlor 51+ t 0,9	150	110	135	51	40	-13,77	0,27	0,34	0,285	1,193
ComFlor 51+ t 1,0	150	110	135	51	40	-13,77	0,27	0,34	0,287	1,181
ComFlor 51+ t 1,2	150	110	135	51	40	-13,77	0,27	0,34	0,289	1,167

Tableau 4 : Coefficients K_1 et K_2 pour des bacs courants à angle rentrant ($\theta_p < 0$)



Les valeurs du [Tableau 4](#) ont été obtenues par simulations numériques (cf. [\[15\]](#)). C'est la raison pour laquelle elles dépendent de l'épaisseur de la tôle.

n_t Nombre de tôles transversalement	Continuité des tôles	
	Avec recouvrement	Sans recouvrement
1 ou 2	1,0 / m	1,0 / m
3	0,9 / m	1,0 / m
4	0,8 / m	1,0 / m
≥ 5	0,7 / m	1,0 / m

Coefficients m et n_t : cf. § 3.1

Tableau 5 : Coefficient α_5



3.3.4 | Flexibilités dues aux fixations bac-solives et au couturage entre tôles

Les composantes $c_{2,j}$, relatives au glissement des vis de fixation bac-solives ($c_{2,1}$) ou de couturage entre tôles ($c_{2,2}$), peuvent être calculées avec les équations suivantes :

$$c_{2,1} = 2 \frac{L s_p e_L}{d^2} \quad [13]$$

$$c_{2,2} = \frac{s_s s_p (n_L - 1)}{n_c s_p + \beta_1 s_s} \quad [14]$$

où :

- s_p est le glissement des attaches du bac sur les solives (cf. § 3.3.5) ;
- s_s est le glissement des attaches de couturage (cf. § 3.3.5) ;
- e_L est l'entraxe longitudinal entre les attaches du bac sur les solives (cf. Figure 5) ;
- n_L est le nombre de tôles sur la longueur des solives ;
- n_c est le nombre d'attache de couturage sur la portée du bac, non compris les attaches sur les solives ;
- β_1 est un coefficient dont la valeur est donnée par le Tableau 6 en fonction du nombre n_f de fixations sur la largeur d'une tôle.

n_f	β_1
2	1,0
3	1,0
4	1,04
5	1,13
6	1,22
7	1,33
8	1,45
9	1,56
10	1,68

Tableau 6 : Coefficient β_1

3.3.5 | Glissement des attaches pour les fixations bac-solives et le couturage entre tôles

Le glissement à retenir pour les fixations du bac sur les solives est donné dans le Tableau 7, en fonction du type d'attache (d'après le Tableau 5.1 des recommandations de la CECM [8]). Pour les attaches de couturage, les valeurs à prendre en compte sont indiquées par le Tableau 8.

Fixation	Type	Diamètre	s_p (mm/kN)
Vis auto-taraudeuse	rondelle normale	5,5 à 6,3 mm	0,15
	rondelle néoprène	5,5 à 6,3 mm	0,35
Clou pistoccellé	clou+rondelle	3,7 à 4,8 mm	0,10

Tableau 7 : Glissement des fixations bac-solives

Fixation	Diamètre	s_s (mm/kN)
Vis auto foreuse	4,1 à 4,8 mm	0,25
Rivet	4,8	0,30

Tableau 8 : Glissement des attaches de couturage entre bacs

3.4 | RAIDEUR DU MAINTIEN EN TORSION

Le paragraphe 10.1.5.2 de la norme NF EN 1993-1-3 propose une méthode pour déterminer la raideur du maintien en torsion k_θ s'opposant à la rotation en torsion $\Delta\theta_x$ de la poutre (cf. Figure 1). Ce maintien est appliqué au niveau de la semelle supérieure de la solive.

La formule générale pour déterminer k_θ est la suivante :

$$k_\theta = \frac{1}{\frac{1}{k_{\theta,A}} + \frac{1}{k_{\theta,C}}} \quad [15]$$

où : $k_{\theta,A}$ est le terme dépendant de la fixation de la tôle sur la solive ;

$k_{\theta,C}$ est le terme traduisant la raideur flexionnelle du bac.

La formule (16) permet d'évaluer la raideur $k_{\theta,C}$:

$$k_{\theta,C} = \frac{k E I_{\text{eff}}}{d} \quad [16]$$

où : I_{eff} est l'inertie efficace du bac pour une flexion perpendiculaire aux nervures et donc suivant un axe parallèle aux poutres ;

d est la portée du bac ;

k est un coefficient prenant en compte les conditions d'appui du bac :

$k = 6$ pour une poutre intermédiaire ;

$k = 3$ pour une poutre de rive.

La formule (17) permet de déterminer la raideur $k_{\theta,A}$:

$$k_{\theta,A} = k_{100} k_{ba} k_t k_{bR} k_g k_{bb} \quad [17]$$

où : k_{100} est la valeur de la raideur en torsion pour une semelle de largeur 100 mm, donnée dans le Tableau 9, en fonction de la géométrie du bac et de l'espacement des fixations.

Géométrie du bac	Espacement des fixations	k_{100} [kNm/m]	$b_{b\max}$ [mm]
$b_r \leq b_b$	$e_L = e_p^{(1)}$	5,2	40
	$e_L = 2 e_p^{(2)}$	3,1	40
$b_r > b_b$	$e_L = e_p^{(1)}$	3,1	120
	$e_L = 2 e_p^{(2)}$	2,0	120
(1) : Une fixation par nervure (2) : Une fixation toutes les deux nervures			

Tableau 9 : Valeurs de k_{100} et $b_{b\max}$

k_{ba} est un coefficient permettant de prendre en compte la largeur b de la semelle de solive, donné par les expressions suivantes :

$$k_{ba} = \left(\frac{b}{100}\right)^2 \quad \text{pour } 100 \text{ mm} \leq b < 125 \text{ mm}$$

$$k_{ba} = 1,25 \left(\frac{b}{100}\right) \quad \text{pour } 125 \text{ mm} \leq b \leq 200 \text{ mm}$$



La Formule (17) a été calibrée pour des largeurs de semelle jusqu'à 200 mm. Pour des largeurs de semelles au-delà de 200 mm, il est possible, en se plaçant du côté de la sécurité, d'effectuer les calculs en considérant une largeur de 200 mm.

k_t est un coefficient tenant compte de l'influence de l'épaisseur de la tôle, lorsque celle-ci est différente de 0,75 mm. k_t peut être calculé à l'aide des expressions suivantes :

$$k_t = \left(\frac{t_{nom}}{0,75}\right)^{1,1} \quad \text{pour } t_{nom} \geq 0,75 \text{ mm et } b_r \leq b_b$$

$$k_t = \left(\frac{t_{nom}}{0,75}\right)^{1,5} \quad \text{pour } t_{nom} \geq 0,75 \text{ mm et } b_r > b_b$$

$$k_t = \left(\frac{t_{nom}}{0,75}\right)^{1,5} \quad \text{pour } t_{nom} < 0,75 \text{ mm}$$

t_{nom} est l'épaisseur nominale de la tôle profilée, en mm ;

k_{bR} est un coefficient relatif à l'entraxe e_p des nervures du bac (en mm), donné par les expressions suivantes :

$$k_{bR} = 1 \quad \text{pour } e_p \leq 185 \text{ mm}$$

$$k_{bR} = \frac{185}{e_p} \quad \text{pour } e_p > 185 \text{ mm}$$

k_g est un coefficient permettant de prendre l'effet stabilisateur de charges gravitaires appliquées sur le bac et transmises à la solive. k_g peut être obtenu par les expressions suivantes :

$$k_g = 1 + 0,08 (q_g - 1) \quad \text{pour } t_{nom} = 0,75 \text{ mm et } b_r \leq b_b$$

$$k_g = 1 + 0,16 (q_g - 1) \quad \text{pour } t_{nom} = 0,75 \text{ mm et } b_r > b_b$$

$$k_g = 1 + 0,095 (q_g - 1) \quad \text{pour } t_{nom} \geq 1 \text{ mm}$$

q_g est la charge répartie transmise par le bac à la solive maintenue, exprimée en kN/m, ne dépassant par 12 kN/m dans les calculs. Pour une application de plancher collaborant en phase de coulage, reprenant les charges de poids propre et de construction, cette valeur maximale peut être considérée de manière conservative dans les calculs.

Pour des valeurs de l'épaisseur nominale comprises en 0,75 et 1 mm, une interpolation linéaire peut être effectuée pour le calcul de k_g ;

k_{bb} est un coefficient tenant compte de la largeur du creux des nervures, obtenu par la formule suivante :

$$k_{bb} = \min\{1; \sqrt{b_{bmax} / b_b}\}$$

b_{bmax} est défini par le [Tableau 9](#).

4 | Exemple d'application

4.1 | GÉOMÉTRIE DU PLANCHER ET DES SOLIVES

4.1.1 | Plancher

Le plancher étudié dans cet article correspond à celui qui a déjà été traité dans les articles [12] et [13]. La Figure 10 en donne le schéma de principe. Avec la présence d'une trémie au centre de la dalle, le plancher est divisé en plusieurs zones indépendantes les unes des autres quant à l'effet de maintien par le bac. La solive étudiée fait partie de la zone située entre les files 1 et 3, qui comprend au total 5 solives.

L'épaisseur totale de la dalle mixte est de $t_d = 120$ mm.

La masse volumique du béton est égale à $\rho_c = 2\,500$ kg/m³.

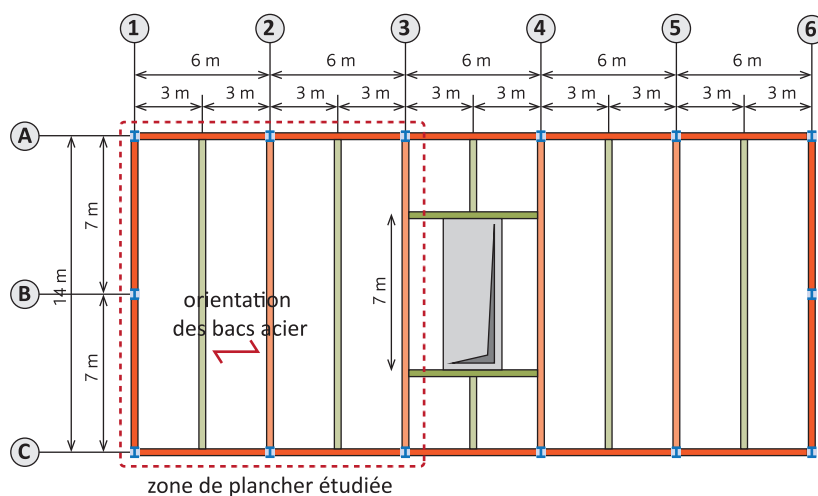


Figure 10 : Disposition des poutres constituant le plancher

4.1.2 | Solives

Les solives, de portée $L = 14$ m, sont constituées par des profilés laminés IPE 450 en acier S275, dont les dimensions sont les suivantes :

Hauteur	$h_p = 450$ mm
Largeur des semelles	$b = 190$ mm
Épaisseur des semelles	$t_f = 14,6$ mm
Épaisseur de l'âme	$t_w = 9,4$ mm
Rayon de congés de raccordement	$r_c = 21$ mm

Les propriétés de la section sont les suivantes :

Aire de la section	$A = 98,82$ cm ²
Inertie de flexion / axe fort	$I_y = 33\,743$ cm ⁴
Inertie de flexion / axe faible	$I_z = 1\,675,9$ cm ⁴
Inertie de torsion	$I_t = 66,18$ cm ⁴
Inertie de gauchissement	$I_w = 794\,246$ cm ⁶
Masse par unité de longueur	$m_a = 77,6$ kg/m

Les propriétés de l'acier sont les suivantes :

Nuance d'acier	S275
Limite d'élasticité	$f_y = 275 \text{ MPa}$ (pour une épaisseur inférieure à 16 mm)
Module d'Young	$E = 210\,000 \text{ MPa}$
Coefficient de Poisson	$\nu = 0,3$
Module de cisaillement	$G = 80\,769 \text{ MPa}$

4.1.3 | Bac acier

Le bac est un Cofraplus 60 dont les dimensions sont les suivantes (Figure 11) :

Hauteur du bac	$h_p = 58 \text{ mm}$
Épaisseur nominale de la tôle	$t_{\text{nom}} = 0,75 \text{ mm}$
Largeur du sommet des nervures	$b_t = 101 \text{ mm}$
Largeur du creux des nervures	$b_b = 62 \text{ mm}$
Entraxe des nervures	$e_p = 207 \text{ mm}$
Moment d'inertie de flexion par unité de largeur	$I_b = 44,37 \text{ cm}^4/\text{ml}$
Limite d'élasticité	$f_{yp} = 350 \text{ MPa}$
Résistance ultime en traction	$f_{up} = 420 \text{ MPa}$
Masse par unité de surface	$m_p = 8,53 \text{ kg/m}^2$

La largeur moyenne d'une nervure, b_m , vaut :

$$b_m = 0,5 (b_t + b_b) = 0,5 \times (101 + 62) = 81,5 \text{ mm}$$

Le bac est en acier galvanisé ZM 175 (Zinc+Aluminium+Magnésium 175 g/m²). L'épaisseur de calcul est obtenue selon le paragraphe 3.2.4 de la norme NF EN 1993-1-3 :

$$t = t_{\text{nom}} - t_{\text{revêtement métallique}} = 0,75 - 0,02 = 0,73 \text{ mm}$$

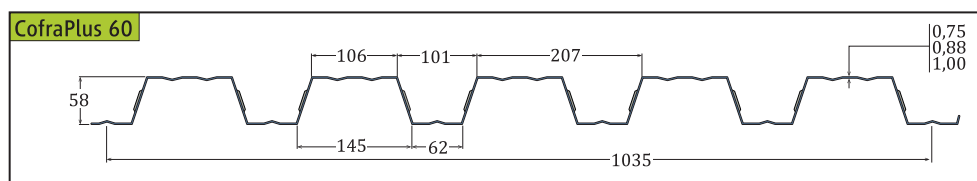


Figure 11 : Dimensions d'un bac Cofraplus 60

Le bac utilisé sur le chantier est livré sous forme de tôles de longueur $a_p = 6 \text{ m}$ et de largeur $b_p = 1,035 \text{ m}$.

4.1.4 | Fixations du bac

Le bac est fixé sur les solives par des clous pisto-scclés de diamètre 4,3 mm, un dans chaque nervure, soit un entraxe de fixation égal à l'entraxe des nervures du bac : $e_L = e_p = 207 \text{ mm}$.

D'après le Tableau 7, le glissement des fixations peut être pris égal à : $s_p = 0,10 \text{ mm/kN}$.

La fixation sur les traverses est assurée par des vis auto-taraudeuses de 6,3 mm de diamètre, fixées en creux d'onde avec un entraxe de $e_t = 500 \text{ mm}$.

4.1.5 | Attaches de couture

Les tôles du bac acier sont assemblées entre elles par des couturages réalisés avec des vis auto-taraudeuse de diamètre $d = 4,8 \text{ mm}$ avec un entraxe de $e_c = 500 \text{ mm}$. Pour une portée du bac de 3 m , le nombre de vis de couturage entre deux panneaux adjacents vaut : $n_c = 3/0,5 - 1 = 5$.

Le glissement des attaches de couturage est donné par le [Tableau 8](#) : $s_s = 0,25 \text{ mm/kN}$.

4.1.6 | Chargement

En phase de construction, plus précisément lors du coulage du béton, les charges agissant sur la solive sont déterminées d'après la norme NF EN 1991-1-6 [1] et son Annexe Nationale [2]. Elles comprennent le poids propre de la solive, du bac et du béton, le poids du personnel et de son outillage et le poids de l'accumulation de béton sur l'aire de travail ([Figure 12](#)).

Le poids propre des éléments structuraux est calculé de la manière suivante :

- poutrelle acier : $q_a = m_a g = 77,6 \times 9,81 / 1000 = 0,761 \text{ kN/m}$
- bac métallique : $q_p = m_p g d = 8,53 \times 9,81 \times 3 / 1000 = 0,251 \text{ kN/m}$
- béton : $q_c = \rho_c g d (t_d - e_p + b_m h_p / e_p)$
 $q_c = 2500 \times \frac{9,81}{1000} \times \frac{3}{100} \times (120 - 58 + 81,5 \times 58 / 207)$
 $q_c = 6,24 \text{ kN/m}$
- poids propre total : $q_w = q_a + q_p + q_c = 0,761 + 0,251 + 6,24 = 7,25 \text{ kN/m}$

La charge par unité de surface associée au personnel et au petit outillage est pris égal à $Q_{ca} = 0,5 \text{ kN/m}^2$. La charge correspondante par unité de longueur vaut : $q_{ca} = Q_{ca} d = 0,5 \times 3 = 1,5 \text{ kN/m}$.

La charge supplémentaire sur l'aire de travail, associée en particulier à l'accumulation de béton frais, est prise égale à $Q_{cf} = 1,0 \text{ kN/m}^2$. L'aire de travail a pour dimensions $3 \times 3 \text{ m}$. Pour la résistance de la poutrelle au déversement, le positionnement le plus défavorable de l'aire de travail est à mi-travée, dans l'axe de la poutre, ce qui correspond à une charge par unité de longueur appliquée sur 3 m de longueur à mi-portée, égale à :

$$q_{cf} = Q_{cf} \times 3 \text{ m} = 1 \times 3 = 3 \text{ kN/m}$$

Les moments fléchissants à mi-travée, associées à ces charges, sont obtenus de la manière suivante :

- poids propre : $M_{w,Ed} = q_w L^2 / 8 = 6,24 \times 14^2 / 8 = 177,7 \text{ kNm}$
- personnel et outillage : $M_{ca,Ed} = q_{ca} L^2 / 8 = 1,5 \times 14^2 / 8 = 36,8 \text{ kNm}$
- aire de travail : $M_{cf,Ed} = q_{cf} a (2L - a) / 8$
où a est la dimension de l'aire de travail : $a = 3 \text{ m}$
 $M_{cf,Ed} = 3 \times 3 (2 \times 14 - 3) / 8 = 28,1 \text{ kNm}$

Sous la combinaison à l'état limite ultime en phase de construction, le moment à mi-travée vaut :

$$M_{Ed} = \gamma_G M_{w,Ed} + \gamma_Q (M_{ca,Ed} + M_{cf,Ed})$$

où γ_G et γ_Q sont les coefficients partiels pour les combinaisons ELU, égaux respectivement à 1,35 et 1,5.

La valeur du moment à mi-portée vaut donc :

$$M_{Ed} = 1,35 \times 177,7 + 1,5 \times (36,8 + 28,1) = 337 \text{ kNm}$$

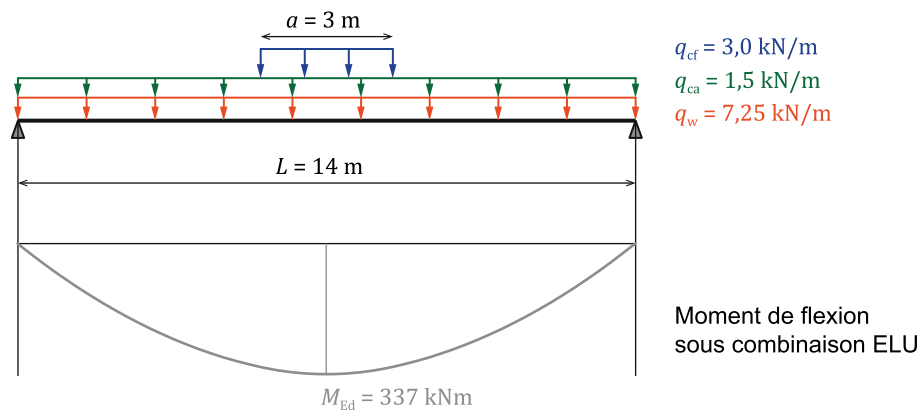


Figure 12: Charges sur la solive en phase de construction

4.2 | DÉVERSEMENT SANS STABILISATION PAR LE BAC

4.2.1 | Moment critique de déversement élastique

Le moment critique de déversement élastique peut être déterminé directement à l'aide du logiciel LTBeamN, en considérant une charge uniformément répartie appliquée sur la semelle supérieure et des conditions d'appuis simples. On obtient alors : $M_{cr} = 100 \text{ kNm}$.

Pour des sections transversales doublement symétriques, il est aussi possible de calculer le moment critique de déversement élastique avec la formule suivante (d'après l'Annexe M de l'Annexe Nationale française de la norme NF EN 1993-1-1) :

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 E I_z}{(kL)^2} \left(\sqrt{\left(\frac{k}{k_w} \right)^2 \frac{I_w}{I_z} + \frac{(kL)^2 G I_t}{\pi^2 E I_z}} + (C_2 z_g)^2 - C_2 z_g \right) \quad (18)$$

où : k est un facteur tenant compte des conditions d'appuis, avec $k = 1$ pour une poutre sur deux appuis simples ;

k_w est un facteur tenant compte des conditions de maintien au gauchissement des sections aux extrémités de la poutre . En l'absence de dispositions de maintien au gauchissement, on considère $k_w = 1$;

E et G sont les modules d'Young et de cisaillement de l'acier, ce dernier étant obtenu par :

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} = \frac{210}{2(1+0,3)} = 80,77 \text{ GPa}$$

I_z est le moment d'inertie de flexion de la section transversale par rapport à l'axe faible ;

I_t est le moment d'inertie de torsion ;

I_w est le moment d'inertie de gauchissement ;

z_g est la distance entre le point d'application des charges et le centre de cisaillement. Dans le cas de l'application de charges gravitaires sur la semelle supérieure d'une section doublement symétrique, on prend $z_g = +h / 2$, où h est la hauteur de la section ;

C_1 et C_2 sont deux coefficients dépendant des conditions d'appuis et du diagramme de moment de flexion. Pour une poutre sur deux appuis simples, avec une charge uniformément répartie, on prend : $C_1 = 1,132$ et $C_2 = 0,459$.

L'application de la formule (18) au cas de la poutre traitée dans l'exemple donne le résultat suivant :

$$M_{cr} = 1,132 \times \frac{\pi^2 \times 210 \times 1676 \times 10}{14^2} \times \left(\sqrt{\frac{794\,246}{1\,677 \times 100^2} + \frac{14^2 \times 80,77 \times 66,18}{\pi^2 \times 210 \times 1\,677 \times 10} + (0,459 \times 0,255)^2} - 0,459 \times 0,255 \right)$$

$$M_{cr} = 100 \text{ kNm}$$

4.2.2 | Vérification de la résistance au déversement

On vérifie la résistance au déversement des solives, sans prendre en compte le maintien latéral procuré par la présence des tôles profilées. Ce calcul, effectué selon le chapitre 6.3.2.2 de la norme NF EN 1993-1-1, est détaillé ainsi :

Moment de flexion :	$M_{Ed} = 337 \text{ kNm}$
Module de flexion plastique :	$W_{pl,y} = 1\,702 \text{ cm}^3$
Moment résistant caractéristique :	$M_{pl,Rk} = W_{pl,y} f_y = 1702 \times 275 = 468 \text{ kNm}$
Moment critique de déversement élastique :	$M_{cr} = 100 \text{ kNm}$
Élancement réduit :	$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{M_{pl,Rk}}{M_{cr}}} = \sqrt{\frac{468}{100}} = 2,163$
Rapport hauteur sur largeur de la section :	$h / b = 450 / 190 = 2,37 > 2$

Le rapport h / b est plus grand que 2 : conformément au Tableau 6.4 de la norme NF EN 1993-1-1, on utilise la courbe de flambement « b », avec $\alpha_{LT} = 0,34$.

Coefficient de réduction :	$\Phi_{LT} = \frac{1}{2} \left[1 + \alpha_{LT} (\bar{\lambda}_{LT} - 0,2) + \bar{\lambda}_{LT}^2 \right]$ $\Phi_{LT} = \frac{1}{2} [1 + 0,34 \times (2,163 - 0,2) + 2,163^2]$ $\Phi_{LT} = 3,173$ $\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}}$ $\chi_{LT} = \frac{1}{3,173 + \sqrt{3,173^2 - 2,163^2}} = 0,182$
Moment résistant au déversement :	$M_{b,Rd} = \chi_{LT} W_y f_y / \gamma_{M1}$ $M_{b,Rd} = \frac{0,182 \times 1\,702 \times 275}{1,0} = 85,19 \text{ kNm}$

La résistance au déversement de la poutrelle métallique seule n'est donc pas suffisante compte tenu des chargements appliqués. Il est donc nécessaire de stabiliser totalement ou en partie le profilé pour la phase de coulage du béton.



Il n'est pas exclu pour des profilés laminés doublement symétriques d'utiliser la méthode du paragraphe 6.3.2.3 de la norme NF EN 1993-1-1. Cet article s'inscrit toutefois dans une démarche plus générale, applicable pour d'autres types de sections. Il se base donc sur les formulations de la méthode générale du paragraphe 6.3.2.2.

4.3 | BAC PROCURANT UN MAINTIEN LATÉRAL RIGIDE – MÉTHODE SIMPLIFIÉE

En prenant en compte le bac maintenant latéralement la poutrelle, on applique dans un premier temps la méthode simplifiée décrite au § 2.3. Avec la formule (6), on calcule la rigidité en cisaillement du bac :

$$S = 1\,000 \sqrt{t_p^3} (50 + 10 \sqrt[3]{d_{\text{ext}}}) \frac{d}{h_p}$$
$$S = 1\,000 \sqrt{0,73^3} (50 + 10 \sqrt[3]{4 \times 3\,000}) \frac{3\,000}{58} = 8\,998\,970 \text{ Nm/m}$$
$$S = 8\,999 \text{ kNm/m}$$

On calcule ensuite les rigidités intermédiaires suivantes :

$$EI_w = 210\,000 \times 794\,246 \times 10^{-9} = 166,8 \text{ kNm}^4$$
$$GI_t = \frac{210\,000}{2(1+0,3)} \times 66,18 \times 10^{-5} = 53,45 \text{ kNm}^2$$
$$EI_z = 210\,000 \times 1675,9 \times 10^{-5} = 3\,519 \text{ kNm}^2$$

La formule (5) donne la rigidité minimale du bac $S_{\min}$ permettant de considérer que la poutrelle est complètement maintenue vis-à-vis du déversement :

$$S_{\min} = \frac{70}{h^2} \left(EI_w \frac{\pi^2}{L^2} + GI_t + 0,25 EI_z \frac{\pi^2}{L^2} h^2 \right)$$
$$S_{\min} = \frac{70}{0,45^2} \left(166,8 \times \frac{\pi^2}{14^2} + 53,45 + 0,25 \times 3\,519 \times \frac{\pi^2}{14^2} \times 0,45^2 \right) = 24\,482 \text{ kNm/m}$$

La condition $S > S_{\min}$ n'est pas vérifiée. Il n'est donc pas possible de justifier la stabilité au déversement de la poutrelle à l'aide de la méthode simplifiée.

4.4 | APPLICATION DE LA MÉTHODE GÉNÉRALE

4.4.1 | Introduction

La méthode simplifiée ne permettant pas de justifier le maintien latéral du bac (§ 2.3), il est nécessaire d'appliquer la méthode générale (§ 2.2), en prenant en compte dans le calcul du moment critique de déversement élastique les raideurs du maintien procuré par la présence du bac (§ 3).

4.4.2 | Raideur du maintien procuré par le cisaillement du bac

Pour déterminer les composantes de flexibilité du bac métallique, on débute par le calcul des paramètres intermédiaires suivants :

$K = K_1 = 0,176$ (cf. Tableau 3 pour un bac Cofraplus 60, avec une fixation toutes les nervures) ;

Chaque tôle individuelle, de longueur $a_p = 6$ m, franchit 2 travées (portée d'une travée $d = 3$ m), soit un paramètre $m = 2$;

Le nombre de tôles dans la direction transversale vaut $n_t = 2$, avec un recouvrement par emboîtement des tôles adjacentes ;

D'après le Tableau 5, $\alpha_5 = 1 / m = 0,5$.

Une tôle élémentaire comprend 5 nervures sur sa largeur (cf. Figure 11). Comme une fixation est appliquée sur chacune des nervures, le nombre de fixations sur la largeur d'une tôle vaut $n_f = 5$. On peut en déduire la valeur du coefficient β_1 d'après le Tableau 6 : $\beta_1 = 1,13$.

On calcule les 4 composantes de la flexibilité en cisaillement des tôles profilées, selon les formules données aux paragraphes 3.3.3 et 3.3.4 :

$$c_{1,1} = \frac{L \alpha_5 K \left(\frac{e_p}{t_p} \right)^{2,5}}{E d^2} = \frac{14 \times 0,5 \times 0,176 \left(\frac{207}{0,73} \right)^{2,5}}{210 \times 3^2 \times 1000} = 0,883 \text{ mm/kN}$$

$$c_{1,2} = \frac{2 L (1 + \nu) (1 + 2h_p/e_p)}{E t_p d} = \frac{2 \times 14 \times (1 + 0,3) (1 + 2 \times 58/207)}{210 \times 0,73 \times 3} = 0,124 \text{ mm/kN}$$

$$c_{2,1} = 2 \frac{L s_p p}{d^2} = 2 \times \frac{14 \times 0,10 \times 0,207}{3^2} = 0,064 \text{ mm/kN}$$

$$c_{2,2} = \frac{s_s s_p (n_L - 1)}{n_s s_p + \beta_1 s_s} = \frac{0,25 \times 0,10 \times (14 - 1)}{5 \times 0,10 + 1,13 \times 0,25} = 0,415 \text{ mm/kN}$$

La flexibilité totale est finalement obtenue par :

$$c = c_{1,1} + c_{1,2} + c_{2,1} + c_{2,2} = 0,883 + 0,124 + 0,064 + 0,415 = 1,486 \text{ mm/kN}$$

On peut noter que la flexibilité du bac provient essentiellement du terme $c_{1,1}$, c'est-à-dire de la distorsion de la tôle.

La raideur en cisaillement des tôles profilées S_{act} , par unité de longueur, disponible pour maintenir la solive vis-à-vis du déversement, peut finalement être calculée avec la formule (9) :

$$S_{act} = \frac{L}{c} = \frac{14\,000}{1,386} = 9\,422 \text{ kNm/m} < S_{min} = 24\,482 \text{ kNm/m}$$

Avec les formules des Recommandations de la CECM [8] pour le calcul de la rigidité S_{act} , on retrouve le même résultat que précédemment en 4.3 : $S_{act} < S_{min} = 24\,482 \text{ kNm/m}$. La condition $S > S_{min}$ n'est là encore pas vérifiée : le bac ne peut donc pas être considéré comme un maintien latéral rigide vis-à-vis du déversement des solives.

4.4.3 | Raideur du maintien en torsion

La raideur apportée par la rigidité flexionnelle de la tôle profilée est déterminée par la formule suivante (cf. § 3.4) :

$$k_{\theta,c} = \frac{k E I_{eff}}{d} = \frac{6 \times 210\,000 \times 44,37}{3 \times 10^5} = 186,5 \text{ kNm/m}$$

Pour le terme relatif à la fixation du bac sur la semelle, les différentes composantes sont calculées de la manière suivante :

$$k_{100} = 3,1 \text{ kNm/m d'après le Tableau 9, pour } b_r = 106 \text{ mm} > b_b = 62 \text{ mm}$$

$$k_{ba} = 1,25 \left(\frac{b}{100} \right) = 1,25 \times \frac{190}{100} = 2,375$$

$$k_t = 1 \text{ pour une épaisseur nominale de } 0,75 \text{ mm}$$

$$k_{bR} = \frac{185}{e_p} = \frac{185}{207} = 0,894$$

$$k_g = 1 + 0,16 (q_g - 1) = 1 + 0,16 \times (12 - 1) = 2,76$$

$$k_{bb} = 1 \text{ pour } b_{smax} = 120 \text{ mm et } b_b = 62 \text{ mm}$$

On en déduit la valeur du terme relatif à la fixation :

$$k_{\theta,A} = k_{100} k_{ba} k_t k_{bR} k_g k_{bb} = 3,1 \times 2,375 \times 1 \times 0,894 \times 2,76 \times 1 = 18,16 \text{ kNm/m}$$

Finalement, la raideur procurée par le maintien en torsion peut être calculée :

$$k_{\theta} = \frac{1}{\frac{1}{k_{\theta,A}} + \frac{1}{k_{\theta,c}}} = \frac{1}{\frac{1}{18,16} + \frac{1}{186,5}} = 16,6 \text{ kNm/m}$$

4.4.4 | Moment critique de déversement élastique

À l'aide du logiciel LTBeamN, on calcule le moment critique de déversement élastique de la solive, en tenant compte de la présence des tôles profilées. Pour cela, la raideur du maintien procuré par le cisaillement du bac ($S_{act} = 9\,422 \text{ kNm/m}$) et celle du maintien en torsion ($k_{\theta} = 16,6 \text{ kNm/m}$) sont introduites au niveau de la semelle supérieure, c'est-à-dire avec un décalage de 225 mm par rapport au centre de cisaillement de la section (Figure 13).

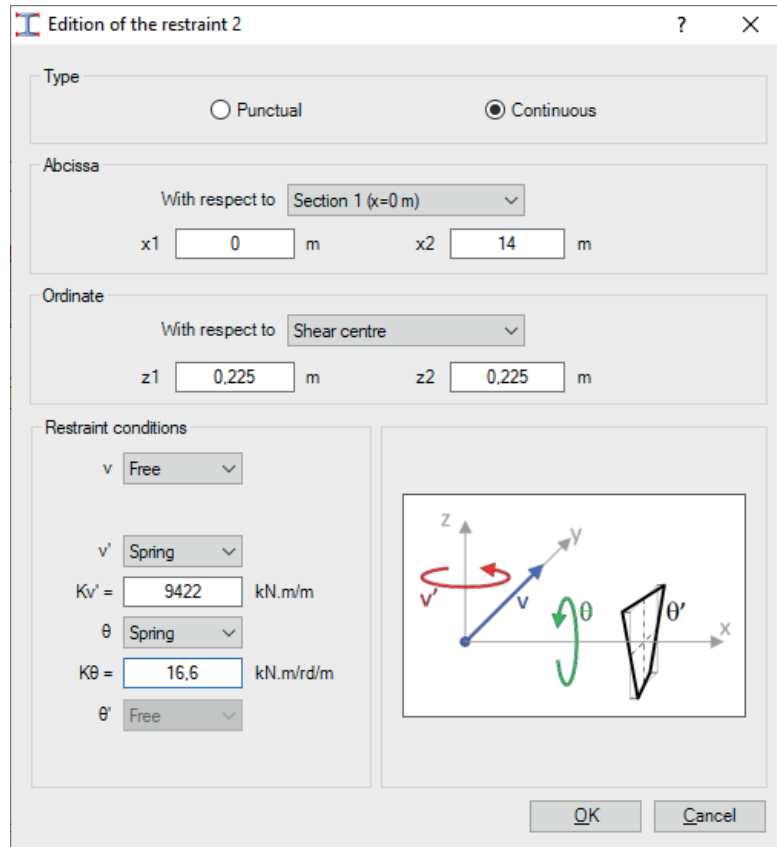


Figure 13 : Saisie des raideurs procurées par les tôles profilées dans le logiciel LTBeamN

En ne tenant compte que de la seule raideur procurée par le cisaillement du bac, la valeur du moment critique obtenue vaut (Figure 14) :

$$M_{cr} = 2\,260 \text{ kNm}$$

En tenant aussi compte de la raideur procurée par le maintien en torsion, la valeur obtenue est :

$$M_{cr} = 3\,237 \text{ kNm}$$

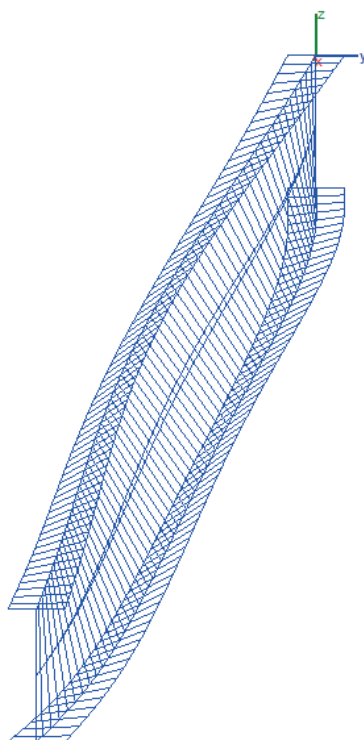


Figure 14 : Allure de la déformée du mode critique calculé par le logiciel LTBeamN, prenant en compte la déformation en cisaillement du bac

4.4.5 | Vérification de la résistance au déversement

Avec le moment critique de déversement obtenu à l'aide du logiciel LTBeamN, prenant en compte uniquement la rigidité du maintien procuré par le cisaillement des tôles profilées, la vérification de la résistance au déversement de la solive est effectuée comme suit :

Moment critique de déversement élastique : $M_{cr} = 2\,260 \text{ kNm}$

Élancement réduit : $\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{M_{pl,Rk}}{M_{cr}}} = \sqrt{\frac{468}{2\,260}} = 0,455$

Coefficient d'imperfection : $\alpha_{LT} = 0,34$

Coefficient de réduction : $\Phi_{LT} = \frac{1}{2} \left[1 + \alpha_{LT} (\bar{\lambda}_{LT} - 0,2) + \bar{\lambda}_{LT}^2 \right]$

$$\Phi_{LT} = \frac{1}{2} [1 + 0,34 \times (0,455 - 0,2) + 0,455^2] = 0,647$$

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}}$$

$$\chi_{LT} = \frac{1}{0,647 + \sqrt{0,647^2 - 0,455^2}} = 0,904$$

Moment résistant au déversement :

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} W_y f_y / \gamma_{M1}$$

$$M_{b,Rd} = \frac{0,904 \times 1\,702 \times 275}{1,0} = 423 \text{ kNm}$$

La présence du bac, avec une fixation toutes les nervures et avec un couturage adéquat, permet donc de justifier la résistance au déversement de la solive étudiée, en ne prenant en compte que la raideur du maintien procuré par le cisaillement des tôles.

En ajoutant le maintien en torsion, le calcul aboutit à une résistance au déversement plus élevée, égale à : $M_{b,Rd} = 437 \text{ kNm}$.

5 | Références

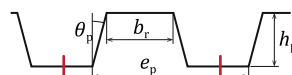
- [1] **NF EN 1991-1-6** : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-6 : Actions générales ; Actions en cours d'exécution. AFNOR. Novembre 2005
- [2] **NF EN 1991-1-6/NA** : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-6 : Actions générales ; Actions en cours d'exécution. Annexe Nationale à la NF EN 1991-1-6. AFNOR. Mars 2009.
- [3] **NF-EN 1993-1-1** : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1.1 : Règles générales et règles pour les bâtiments – AFNOR – Octobre 2005
- [4] **NF-EN 1993-1-1/NA** : Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-1 : 2005 – AFNOR – Août 2013
- [5] **NF EN 1993-1-3** – Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-3 : Règles générales – Règles supplémentaires pour les profilés et plaques formés à froid, AFNOR, Mars 2007
- [6] **NF EN 1993-1-3/NA** – Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-3 : 2007, AFNOR, Octobre 2007,
- [7] Déversement des poutres en acier – Collection CTICM, 2012.
- [8] European Recommendations for the Application of Metal Sheetting acting as a Diaphragm – Stresses Skin Design – CECM Convention Européenne de la Construction Métallique – Cahier no 88 – 1995
- [9] **Dubina D. et al.** – Design of Cold-formed Steel Structures, ECCS Eurocode Design Manuals, 1st Edition, 2012
- [10] **Davies J.M., Bryan E.R.** – Manual of Stressed skin diaphragm design, Granada Publishing Limited, 1982
- [11] **Madhouni M.** – Maintien latéral des solives par bac acier vis-à-vis du déversement, Rapport de stage de fin d'études, CTICM, Juillet 2021
- [12] **Martin P-O.** – Calcul d'une poutre mixte sur appuis simples suivant l'EN 1994-1-1, *Revue Construction Métallique* 2-2018, CTICM
- [13] **Martin P-O, Vu H.T.** – Vérification du fonctionnement en diaphragme horizontal d'un plancher en béton dans un bâtiment multi-étagé à ossature métallique, Application pour un bâtiment en zone sismique, *Revue Construction Métallique* 4-2017, CTICM
- [14] **LTBeamN/LTBeam** – Logiciels de calcul du moment critique de déversement élastique – Utilisation gratuite après téléchargement sur le site www.cticm.com, rubrique « logiciels »,
- [15] **Nguyen T-M, Madhouni M.** – Calcul de la flexibilité en cisaillement des bacs acier due à la distorsion du profil – *Revue Construction Métallique* 4-2021, CTICM

Annexe A | Coefficients de rigidité K1 et K2

θ_p	b_r/e_p h_p/e_p	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
25°	0,1	0,019	0,032	0,038	0,038	0,038	0,045	0,068	0,126	0,313
	0,2	0,072	0,099	0,103	0,095	0,095	0,129	0,236	0,513	
	0,3	0,151	0,178	0,166	0,144	0,160	0,268	0,557		
	0,4	0,238	0,244	0,204	0,176	0,247	0,494			
	0,5	0,306	0,272	0,203	0,204	0,376				
	0,6	0,333	0,248	0,172	0,241					
	0,7	0,300	0,174	0,142						
	0,8	0,204	0,081							
30°	0,1	0,020	0,032	0,037	0,036	0,036	0,044	0,070	0,133	
	0,2	0,075	0,095	0,094	0,084	0,087	0,132	0,256		
	0,3	0,148	0,157	0,135	0,116	0,152	0,291			
	0,4	0,208	0,186	0,139	0,139	0,253				
	0,5	0,226	0,161	0,112	0,176					
	0,6	0,180	0,089	0,093						
	0,7	0,077								
	0,8									
35°	0,1	0,021	0,032	0,036	0,034	0,034	0,043	0,072	0,142	
	0,2	0,076	0,089	0,083	0,072	0,082	0,137	0,281		
	0,3	0,137	0,130	0,102	0,093	0,151				
	0,4	0,162	0,119	0,082	0,120					
	0,5	0,123	0,059							
	0,6	0,032								
	0,7									
	0,8									
40°	0,1	0,023	0,032	0,034	0,032	0,032	0,043	0,075		
	0,2	0,075	0,081	0,070	0,060	0,077	0,146			
	0,3	0,116	0,096	0,068	0,078					
	0,4	0,100	0,053	0,048						
	0,5	0,024								
	0,6									
	0,7									
	0,8									
45°	0,1	0,024	0,031	0,032	0,029	0,030	0,043	0,079		
	0,2	0,071	0,069	0,056	0,050	0,073				
	0,3	0,086	0,057	0,041						
	0,4	0,032								
	0,5									
	0,6									
	0,7									
	0,8									

θ_p	b_r/e_p h_p/e_p	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
0°	0,1	0,013	0,030	0,041	0,041	0,046	0,050	0,066	0,103	0,193
	0,2	0,042	0,096	0,131	0,142	0,142	0,153	0,199	0,311	0,602
	0,3	0,086	0,194	0,264	0,285	0,283	0,302	0,388	0,601	1,188
	0,4	0,144	0,323	0,438	0,473	0,468	0,494	0,629	0,972	1,935
	0,5	0,216	0,438	0,654	0,703	0,695	0,729	0,922	1,420	2,837
	0,6	0,302	0,674	0,911	0,980	0,965	1,008	1,266	1,938	3,892
	0,7	0,402	0,895	1,208	1,300	1,277	1,329	1,661	2,536	5,098
	0,8	0,516	1,146	1,546	1,662	1,631	1,692	2,107	3,208	6,453
5°	0,1	0,014	0,031	0,041	0,044	0,044	0,049	0,066	0,107	0,205
	0,2	0,050	0,099	0,128	0,134	0,132	0,146	0,198	0,336	0,652
	0,3	0,107	0,202	0,253	0,260	0,254	0,280	0,386	0,681	1,548
	0,4	0,188	0,338	0,413	0,417	0,404	0,448	0,629	1,158	2,639
	0,5	0,295	0,507	0,604	0,601	0,578	0,648	0,934	1,783	
	0,6	0,429	0,706	0,823	0,826	0,772	0,877	1,306	2,586	
	0,7	0,591	0,935	1,066	1,028	0,983	1,385	1,756	3,605	
	0,8	0,780	1,191	1,328	1,264	1,208	1,423	2,990	4,838	
10°	0,1	0,016	0,031	0,040	0,042	0,042	0,048	0,065	0,111	0,221
	0,2	0,056	0,101	0,123	0,125	0,123	0,139	0,200	0,366	0,873
	0,3	0,125	0,204	0,238	0,233	0,260	0,264	0,402	0,786	
	0,4	0,222	0,338	0,375	0,356	0,345	0,418	0,689	1,445	
	0,5	0,349	0,494	0,526	0,486	0,473	0,605	1,082	2,428	
	0,6	0,502	0,668	0,682	0,615	0,608	0,837	1,607		
	0,7	0,677	0,851	0,834	0,736	0,752	1,128	2,308		
	0,8	0,869	1,035	0,975	0,844	0,907	1,494	3,200		
15°	0,1	0,017	0,031	0,040	0,041	0,041	0,047	0,066	0,115	0,241
	0,2	0,062	0,102	0,118	0,115	0,113	0,134	0,209	0,403	
	0,3	0,139	0,202	0,218	0,204	0,200	0,254	0,440	0,945	
	0,4	0,244	0,321	0,325	0,293	0,294	0,414	0,796		
	0,5	0,370	0,448	0,426	0,371	0,396	0,636	1,329		
	0,6	0,508	0,568	0,508	0,434	0,513	0,941			
	0,7	0,646	0,668	0,561	0,483	0,664	1,349			
	0,8	0,768	0,735	0,578	0,527	0,861				
20°	0,1	0,018	0,032	0,039	0,039	0,039	0,046	0,066	0,111	0,276
	0,2	0,068	0,101	0,111	0,106	0,104	0,131	0,221	0,452	
	0,3	0,148	0,193	0,194	0,174	0,177	0,255	0,492		
	0,4	0,249	0,289	0,267	0,230	0,259	0,444	0,931		
	0,5	0,356	0,372	0,315	0,270	0,364	0,725			
	0,6	0,448	0,420	0,326	0,303	0,512				
	0,7	0,509	0,423	0,301	0,346					
	0,8	0,521	0,372	0,259	0,413					

Tableau 10 : Coefficient K_1 – Une fixation toutes les nervures



θ_p	b_r/e_p h_p/e_p	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
25°	0,1	0,098	0,147	0,192	0,234	0,274	0,317	0,373	0,475	0,665
	0,2	0,355	0,485	0,609	0,725	0,840	0,983	1,226	1,566	
	0,3	0,784	1,015	1,233	1,437	1,660	2,000	2,589		
	0,4	1,398	1,774	2,057	2,359	2,753	3,427			
	0,5	2,205	2,659	3,064	3,490	4,114				
	0,6	2,000	3,752	4,218	4,797					
	0,7	4,318	4,941	5,480						
	0,8	5,487	6,132							
30°	0,1	0,101	0,150	0,194	0,236	0,276	0,319	0,378	0,495	
	0,2	0,372	0,500	0,621	0,734	0,850	1,005	1,298		
	0,3	0,827	1,051	1,260	1,456	1,697	2,098			
	0,4	1,477	1,801	2,092	2,393	2,830				
	0,5	2,319	2,727	3,075	3,499					
	0,6	3,320	3,728	4,041						
	0,7	4,378								
	0,8									
35°	0,1	0,105	0,153	0,197	0,238	0,278	0,322	0,385	0,525	
	0,2	0,390	0,516	0,634	0,744	0,862	1,035	1,329		
	0,3	0,872	1,088	1,284	1,548	1,741				
	0,4	1,553	1,849	2,105	2,412					
	0,5	2,400	2,713							
	0,6	3,278								
	0,7									
	0,8									
40°	0,1	0,109	0,156	0,200	0,241	0,280	0,325	0,394	0,569	
	0,2	0,411	0,538	0,647	0,753	0,878	1,077			
	0,3	0,919	1,122	1,301	1,496					
	0,4	1,614	1,859	2,085						
	0,5	2,376								
	0,6									
	0,7									
	0,8									
45°	0,1	0,114	0,160	0,203	0,243	0,282	0,329	0,409		
	0,2	0,434	0,553	0,661	0,764	0,899				
	0,3	0,965	1,148	1,306						
	0,4	1,634								
	0,5									
	0,6									
	0,7									
	0,8									

θ_p	b_r/e_p h_p/e_p	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
0°	0,1	0,014	0,025	0,036	0,046	0,054	0,061	0,070	0,108	0,211
	0,2	0,031	0,065	0,099	0,129	0,151	0,169	0,206	0,318	0,649
	0,3	0,054	0,123	0,192	0,252	0,294	0,328	0,402	0,608	1,269
	0,4	0,084	0,202	0,316	0,414	0,482	0,535	0,653	0,968	2,056
	0,5	0,123	0,299	0,468	0,614	0,712	0,790	0,958	1,410	3,006
	0,6	0,169	0,415	0,649	0,846	0,982	1,090	1,318	1,928	4,113
	0,7	0,222	0,549	0,855	1,108	1,286	1,433	1,730	2,525	5,383
	0,8	0,284	0,699	1,086	1,398	1,398	1,818	2,196	3,198	6,811
5°	0,1	0,089	0,138	0,184	0,288	0,269	0,311	0,359	0,432	0,590
	0,2	0,300	0,433	0,564	0,690	0,810	0,934	1,091	1,358	2,046
	0,3	0,627	0,872	1,113	1,345	1,569	1,806	2,215	2,710	4,441
	0,4	1,076	1,453	1,826	2,187	2,535	2,910	3,446	4,498	8,057
	0,5	1,644	2,171	2,694	3,205	3,703	4,244	5,058	6,671	12,940
	0,6	2,280	2,961	3,639	4,313	4,999	5,797	6,971	9,571	
	0,7	2,961	3,803	4,620	5,443	6,347	7,479	9,206	13,010	
	0,8	3,802	4,838	5,788	6,612	7,701	9,257	11,760	17,200	
10°	0,1	0,091	0,140	0,186	0,229	0,270	0,312	0,362	0,440	0,627
	0,2	0,312	0,446	0,575	0,699	0,817	0,943	1,112	1,425	2,472
	0,3	0,665	0,907	1,144	1,370	1,589	1,835	2,204	2,979	
	0,4	1,156	1,529	1,891	2,239	2,578	2,984	3,655	5,251	
	0,5	1,793	2,313	2,819	3,305	3,782	4,397	5,519	7,872	
	0,6	2,533	3,206	3,858	4,509	5,192	6,096	7,875		
	0,7	3,334	4,148	4,949	5,780	6,737	8,112	10,820		
	0,8	4,236	5,170	6,051	7,066	8,404	10,470	12,590		
15°	0,1	0,093	0,142	0,198	0,231	0,271	0,313	0,364	0,448	0,682
	0,2	0,325	0,458	0,586	0,707	0,824	0,953	1,140	1,523	
	0,3	0,703	0,942	1,174	1,393	1,610	1,874	2,316	3,411	
	0,4	1,237	1,602	1,953	2,285	2,624	3,089	3,981		
	0,5	1,937	2,443	2,926	3,379	3,869	4,640	6,256		
	0,6	2,778	3,428	4,058	4,664	5,366	6,581			
	0,7	3,692	4,488	5,273	6,081	7,138	8,902			
	0,8	4,648	5,570	6,516	7,628	9,910				
20°	0,1	0,096	0,144	0,190	0,232	0,273	0,315	0,368	0,459	0,680
	0,2	0,339	0,472	0,597	0,716	0,832	0,966	1,177	1,659	
	0,3	0,743	0,976	1,204	1,416	1,633	1,927	2,461		
	0,4	1,317	1,673	2,009	2,325	2,679	3,246	3,840		
	0,5	2,075	2,559	3,011	3,436	3,993	4,969			
	0,6	3,006	3,625	4,194	4,752	5,588				
	0,7	4,042	4,789	5,494	6,272					
	0,8	5,122	6,013	6,883	7,861					

Tableau 11: Coefficient K_2 – Une fixation toutes les nervures

